

Projecto – 2ª Fase

Laboratórios de Informática I

MIEI 18/19 — Universidade do Minho

Novembro de 2018

Sumário

A segunda fase do projecto continua com o desenvolvimento do jogo **Tanks**. Consiste em adicionar as partes para completar o jogo, nomeadamente:

Tarefa 4 passagem do tempo;

Tarefa 5 interface do jogo;

Tarefa 6 robô para jogar automaticamente.

Tarefa 4 – Passagem do Tempo

A cada *tick* o tempo evoluirá. Com o tempo a passar, é necessário actualizar a posição dos disparos e gerir a colisão dos mesmos.

É necessário escrever três funções, para atualizar lasers, canhões, e choques:

```
tickLasers   :: Estado -> Estado  
tickCanhoes  :: Estado -> Estado  
tickChoques  :: Estado -> Estado
```

Estas funções são executadas sequencialmente pela ordem acima.

Tarefa 5 – Interface do Jogo

Para poder jogar é preciso uma interface onde o utilizador possa indicar que jogadas pretende fazer. Essa interface é implementada usando a biblioteca *Gloss* e uma descrição da mesma está no guião disponível na página da disciplina.

A implementação é livre, sendo necessário apenas criar a função principal do programa:

```
main :: IO ()
```

usando as funções definidas nas tarefas anteriores.

Tarefa 6 – Robô

Como tarefa final pretende-se a criação de robôs para competirem entre eles. A ideia é a cada tique definir a jogada a fazer, implementando a função:

```
bot :: Int -> Estado -> Maybe Jogada
```

Entrega

O desenvolvimento e submissão do trabalho será semelhante à primeira fase. Adicionalmente, será necessária a **entrega de um relatório**. A data de entrega do trabalho é

28 de Dezembro de 2018